D'APPOLONIA S.P.A
APPROUVE
Date: 29.../05.../2012
Signature:

CHAPITRE 06.
Pendulage.

1. DISPOSITIONS. 4

2. GÉNÉRALITÉS. 7

2.1. Pendules. 7
2.2. Etude De Pendulage. 7
2.3. Ordre Chronologique Pour La Réalisation D'une Etude. 7
2.4. Hypothèses. 7

3. GÉOMÉTRIE DE LA CATÉNAIRE. 8

3.1. Flèche En Milieu De Portée D'un Fil. 8
3.2. Flèche En Un Point Quelconque. 10
3.3. Réactions Pour Une Portée Dénivelée. 11
3.4. Relèvement Libre. 12

4. PENDULAGE DE LA CATÉNAIRE. MÉTHODE UTILISÉE. 14

4.1. Méthode Des Charges Concentrées Dans Une Portée Normale. 14
4.1.1. Calcul des charges supportées par chaque pendule. 14
4.1.2. Calcul des réactions aux suspensions du porteur. 17
4.1.3. Flèche du porteur au droit de chaque pendule 18
4.1.4. Flèche du contact au droit de chaque pendule 19
4.1.5. Longueurs des pendules. 19

5. CALCULS DANS UNE PORTÉE DE RELÈVEMENT. 21

5.1. Relèvement Du Fil De Contact Au Droit De Chaque Pendule. 21

6. ANNEXE RAPPORT PENDULES EQUIPOTENTIELLES. 22

6.1. Fonctions Du Pendulage. 22
6.2. Caractéristiques Basiques Des Pendules. 23
6.3. Courant dans Le Pendule. 25

7. CALCUL DE PENDULES. 28

7.1. Calcul Analytique. Exemple De Calcul 1. 32

FICHE POUR LE SUIVI:

nº D'item	Rubriques	Date de 1º remise	Dernière mise a jour		Approuvé ONCF le:
			Date	Indice	
1	Dispositions	16/2/2011	11/02/2012	E	
2	Généralités	16/2/2011	11/02/2012	E	
3	Géométrie de la caténaire	16/2/2011	30/04/2012	F	
4	Pendulage de la caténaire	16/2/2011	11/02/2012	E	
5	Calculs d'une portée d'élévation	16/2/2011	11/02/2012	E	

Table 6.1: Fiche pour le suivi.

ACRONYMES:

- C.S.R 220: Caténaire simple régularisée.
- C.L.R: Caténaire légère régularisée.
- C.L.R: Caténaire avec un fil de contact.

LISTE DES TABLES:

Table 6.1: Fiche de suivi 1
Table 6.2: Distribution de pendules dans la portée pour caténaire avec deux fils de contact 5
Table 6.3: Distribution de pendules dans la portée pour caténaire avec un seul fil de contact 6
Table 6.4: Caractéristiques du Cuivre extra flexible. 24
Table 6.5: Courant dans le pendule. 26

LISTE DES FIGURES:

Figure 6.1: 2 fils de contact avec flèche intentionnelle 0,6/1000 sur caténaire régularisée uniquement de principales 4
Figure 6.2: 1 fil de contact sans flèche intentionnelle 4
Figure 6.3: Flèche en milieu de portée d'un fil 9
Figure 6.4: Flèche en un point quelconque 10
Figure 6.5: Réactions pour une portée dénivelée 10
Figure 6.6: Relèvement libre 11
Figure 6.7: Calcul des charges supportées par chaque pendule 14
Figure 6.8: Charge supportée par le le "i" ème pendule 16
Figure 6.9: Calcul des réactions aux suspensions du porteur 17
Figure 6.10: Cas avec dénivelée 18
Figure 6.11: Longueurs des pendules 20
Figure 6.12: Caractéristiques basiques des pendules 23
Figure 6.13: Pendules a connections 25
Figure 6.14: Courant par le pendule pour différentes valeurs d'intensité 26
Figure 6.15: Température pendule 27
Figure 6.16: Température pendule (détail) 28
Figure 6.17: Décomposition des efforts dans le point C, correspondant au pendule la plus proche de l'app 30
Figure 6.18: Détail de décomposition de forces dans les points C et D correspondants à la position des pendules. 31
Figure 19: Distribution de pendules en portée de 52 m 34

1. DISPOSITIONS.

Pour faciliter la dénomination des caténaires, nous utiliserons les codes suivants:

C.S.R 220 Caténaire simple régularisée:

C'est une caténaire pour les voies principales, régularisée constituée d'un porteur et deux fils de contact avec une flèche intentionnée (pré flèche).

C.L.R. Caténaire légère régularisée:

C'est une caténaire régularisée constituée d'un fil de contact sans flèche intentionnée.

En général, la distribution de pendules en portée est symétrique, en partant du milieu de la portée.

Caténaire avec deux fils de contact (C.S.R. 220).

La répartition pour deux fils de contact se fait en quinconce.

La répartition des pendules de fait par couples, en fixant chaque pendule à un fil de contact.

La distance depuis l'appui au premier pendule oscillera entre 5,25 et 3,25 m.

Chaque paire de pendules est formée de deux pendules séparés l'un de l'autre de 0,5 m.

La distance entre les paires est constante et égale à 6 m.

Caténaire avec un fil de contact (C.L.R.)

La distance entre l'appui et la première pendule est de 2,25 m.

Les pendules sont séparés l'un de l'autre d'une distance 4,5 m.

Quand la portée de caténaire CS et CL dispose d'un isolateur se section, le calcul sera réalisé de manière identique, en ajoutant une surcharge correspondante à l'isolateur de section.

Portée de queue d'ancrage: nous installerons un minimum de trois pendules dans la portée d'ancrage.

Rappel (hauteur de caténaire): L'encombrement est la distance entre l'axe du porteur et l'axe des fils de contact à droite de la suspension de la caténaire.

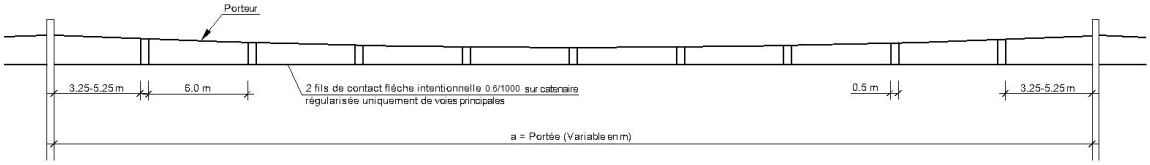


Figure 6.1: 2 fils de contact avec flèche intentionnelle 0,6/1000 sur caténaire régularisée uniquement de voies principales.

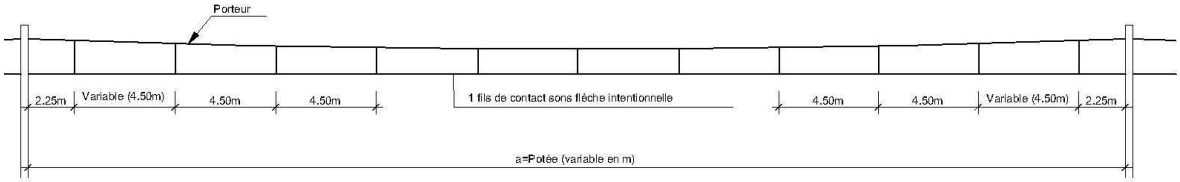


Figure 6.2: 1 fil de contact sans flèche intentionnelle.

Longitud	vayo a 1ª pén	1ª a 2ª	2ª a 3ª	3ª a 4ª	4ª a 5ª	5ª a 6ª	6ª a 7ª	7ª a 8ª	8ª a 9ª	9ª a 10ª	10ª a 11ª	11ª a 12ª	12ª a 13ª	13ª a 14ª	14ª a 15ª	15ª a 16ª	16ª a 17ª	17ª a 18ª	ltima a apoy
63	5,25	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	5,25
62	4,75	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	4,75
61	4,25	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	4,25
60	3,75	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	3,75
59	3,25	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	3,25
58	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5			6
57	5,5	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5			5,5
56	5	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5			5
55	4,5	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5			4,5
54	4	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5			4
53	3,5	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5			3,5
52	3	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5			3
51	5,75	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5					5,75
50	5,25	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5					5,25
49	4,75	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5					4,75
48	4,25	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5					4,25
47	3,75	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5					3,75
46	3,25	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5					3,25
45	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5							6
44	5,5	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5							5,5
43	5	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5							5
42	4,5	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5							4,5
41	4	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5							4
40	3,5	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5							3,5
39	3	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5							3
38	5,75	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5									5,75
37	5,25	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5									5,25
36	4,75	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5									4,75
35	4,25	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5									4,25
34	3,75	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5									3,75
33	3,25	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5									3,25
32	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5											6
31	5,5	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5											5,5
30	5	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5											5
29	4,5	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5											4,5
28	4	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5											4
27	3,5	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5											3,5
26	3	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5											3
25	5,75	0,5	6	0,5	6	0,5													5,75
24	5,25	0,5	6	0,5	6	0,5													5,25
23	4,75	0,5	6	0,5	6	0,5													4,75
22	4,25	0,5	6	0,5	6	0,5													4,25
21	3,75	0,5	6	0,5	6	0,5													3,75
20	3,25	0,5	6	0,5	6	0,5													3,25

Table 6.2: Distribution de pendules dans la portée pour caténaire avec deux fils de contact.

Longitud vano	Apoyo a 1ª péndola	1ª a 2ª	3ª a 4ª	4ª a 5ª	5ª a 6ª	6ª a 7ª	7ª a 8ª	8ª a 9ª	9ª a 10ª	10ª a 11ª	11ª a 12ª	12ª a 13ª	13ª a 14ª	14ª a 15ª	ultima a apoyo
63	2,25	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	2,25
62	2,25	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4	2,25
61	2,25	3,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,5	2,25
60	2,25	3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3	2,25
59	2,25	2,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	2,5	2,25
58	2,25	4,25	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,25		2,25
57	2,25	3,75	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,75		2,25
56	2,25	3,25	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,25		2,25
55	2,25	2,75	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	2,75		2,25
54	2,25	2,25	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	2,25		2,25
53	2,25	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4			2,25
52	2,25	3,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,5			2,25
51	2,25	3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3			2,25
50	2,25	2,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	2,5			2,25
49	2,25	4,25	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,25				2,25
48	2,25	3,75	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,75				2,25
47	2,25	3,25	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,25				2,25
46	2,25	2,75	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	2,75				2,25
45	2,25	2,25	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	2,25				2,25
44	2,25	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4					2,25
43	2,25	3,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,5					2,25
42	2,25	3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3					2,25
41	2,25	2,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	2,5					2,25
40	2,25	4,25	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,25						2,25
39	2,25	3,75	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,75						2,25
38	2,25	3,25	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,25						2,25
37	2,25	2,75	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	2,75						2,25
36	2,25	2,25	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	2,25						2,25
35	2,25	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4							2,25
34	2,25	3,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,5							2,25
33	2,25	3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3							2,25
32	2,25	2,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	2,5							2,25
31	2,25	4,25	4,5	4,5	4,5	4,5	4,25								2,25
30	2,25	3,75	4,5	4,5	4,5	4,5	3,75								2,25
29	2,25	3,25	4,5	4,5	4,5	4,5	3,25								2,25
28	2,25	2,75	4,5	4,5	4,5	4,5	2,75								2,25
27	2,25	2,25	4,5	4,5	4,5	4,5	2,25								2,25
26	2,25	4	4,5	4,5	4,5	4									2,25
25	2,25	3,5	4,5	4,5	4,5	3,5									2,25
24	2,25	3	4,5	4,5	4,5	3									2,25
23	2,25	2,5	4,5	4,5	4,5	2,5									2,25
22	2,25	4,25	4,5	4,5	4,25										2,25
21	2,25	3,75	4,5	4,5	3,75										2,25
20	2,25	3,25	4,5	4,5	3,25										2,25
19	2,25	2,75	4,5	4,5	2,75										2,25
18	2,25	2,25	4,5	4,5	2,25										2,25

Table 6.3: Distribution de pendules dans la portée pour caténaire avec un seul fil de contact.

2. GENERALITES.

2.1. Pendules.

Les fils de contact (F.C.) son pendulés sur le porteur par des pendules équipotentielles de façon qu'en position statique le plan de contact ait au milieu de portée une flèche égale au 0,6/1000 de la portée.

Les pendules seront équipés á une extrémité d'une pince de fils de contact et à l'autre d'une pince d'attache aux câbles porteurs de façon à assurer une bonne conductibilité de courant entre le câble porteur et le F.C.

2.2. Etude De Pendulage.

La longueur théorique des pendules est la distance entre l'axe du porteur et l'axe du fil de contact.

La longueur réelle tient compte de la longueur théorique et de l'encombrement des pièces de fixation du pendule sur le porteur et sur le fil de contact.

Cette distance est déterminée avec les tensions dans les conducteurs á la température de référence du projet.

L'étude des longueurs des pendules est réalisée en déterminant les charges à chaque pendule après analyse de la déformée du fil de contact.

2.3. Ordre Chronologique Pour La Réalisation D'une Etude.

Pour déterminer la longueur de chaque pendule, il faut respecter l'ordre suivant et calculer:

- Les flèches du fil de contact au droit de chaque pendule.
- Les charges sur le porteur (au droit de chaque pendule ou charge localisée).
- Les réactions aux points de suspension du porteur.
- Les flèches du porteur au droit de chaque pendule.
- Les distances entre l'axe du porteur et l'axe du fil de contact.
- Les longueurs réelles des pendules.

2.4. Hypothèses.

Toute l'étude des réactions et des flèches en un point donné est réalisée en utilisant des équations de moment des différentes charges par rapport á un point.

Le fil de contact tendu entre les pendules extrêmes à la forme d'une parabole passant par trois points obligés qui son les points bas des pendules extrêmes et milieu de la portée

Pour la C.S.R., la flèche est mesurée par rapport aux pendules de la portée considérée.

Pour la C.L.R., il n'y a pas de flèche au niveau du fil de contact sur toute la portée.

Dans les équations de moment, la raideur du câble est négligée.

Lorsqu'une portion de câble ou fil est isolée, la réaction horizontale est prise égale à la tension dans le câble.

3. GEOMETRIE DE LA CATENAIRE.

Rappel:

Un conducteur tendu entre deux points a la forme d'une caténaire (chaîne).

Pour simplifier les calculs, nous assimilons cette caténaire à une parabole.

3.1. Flèche En Milieu De Portée D'un Fil.

Dans la équations de moment que vont suivre, nous allons négliger la raideur du fil (longueur très grande devant le diamètre) donc en tout point d'un câble, le moment des forces (vent, charge permanente, surcharge) est nul.

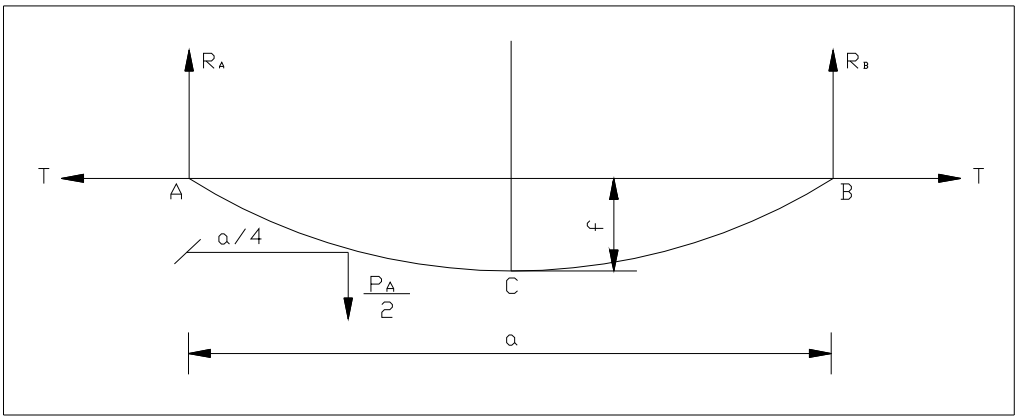


Figure 6.3: Flèche en milieu de portée d'un fil.

Soit p le poids linéaire du fil:

$$R_A = R_B = \frac{Pa}{2}$$

Ecrivons le moment des forces de gauche par rapport à C

$$M_c = Tf + \frac{Pa}{2}\frac{a}{2} - \frac{R_A}{2}\frac{a}{2}$$

Comme à la condition d'équilibre Mc=0

$$Tf = \frac{Pa^2}{8} - \frac{Pa^2}{4} = -\frac{Pa^2}{8}$$

Alors

$$f = \frac{Pa^2}{8T}$$

Considérant la valeur de la flèche comme négative

3.2. Flèche En Un Point Quelconque.

Moment par rapport à D

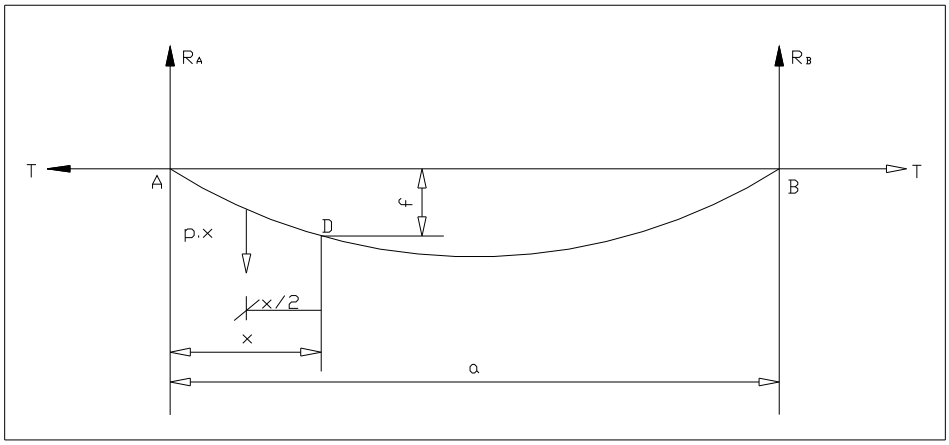


Figure 6.4: Flèche en un point quelconque.

$$M_D = T \cdot f_x + p \cdot x \cdot \frac{x}{2} \cdot R_A \cdot x = 0$$

$$Tf_x = p \cdot a \cdot \frac{x}{2} - p \cdot \frac{x^2}{2} \cdot$$

$$f_x = \frac{p}{2 \cdot T} \cdot x \cdot (a - x)$$

3.3. Réactions Pour Une Portée Dénivelée.

Cherchons les réactions RA et RB.

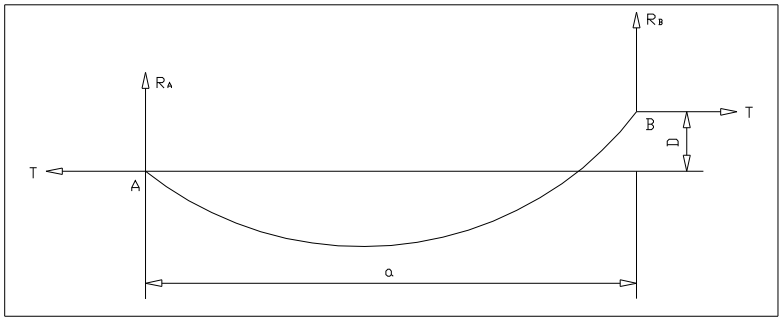


Figure 6.5: Réactions pour une portée dénivelée.

Ecrivons le moment des forces par rapport au point A

$$M_B = pa\frac{a}{2} - \frac{TD}{a} - R_A a = 0$$

$$R_A = p\frac{a}{2} - \frac{TD}{a}$$

Ecrivons le moment des forces par rapport au point B

$$M_A = R_B a - TD - pa\frac{a}{2} = 0$$

$$R_B = p\frac{a}{2} + \frac{TD}{a}$$

3.4. Relèvement Libre.

Calcul de la longueur de relèvement libre avec charge répartie uniformément (p).

Le relèvement libre est la demi courbe naturelle que prend un fil tendu entre 2 points, au point A le fil une position horizontale.

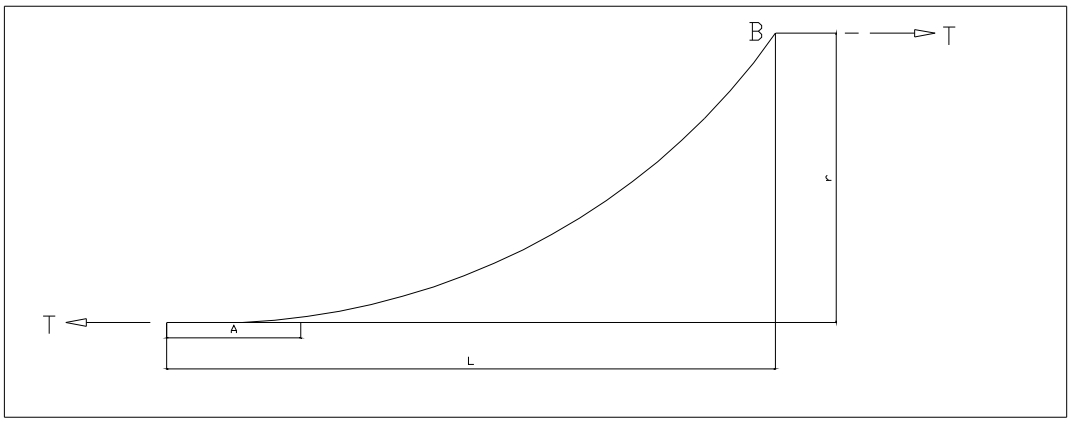


Figure 6.6: Relèvement libre.

La réaction verticale en A est nulle

Ecrivons le moment des forces par rapport au point B

$$M_B = pl\frac{l}{2} - Tr = 0$$

$$r = \frac{pl^2}{2T}$$

$$L = \sqrt{\frac{2Tr}{p}}$$

Calcul de la longueur de relèvement avec charge concentrée: Cas d'un isolateur dans la portée de relèvement d'un sectionnement

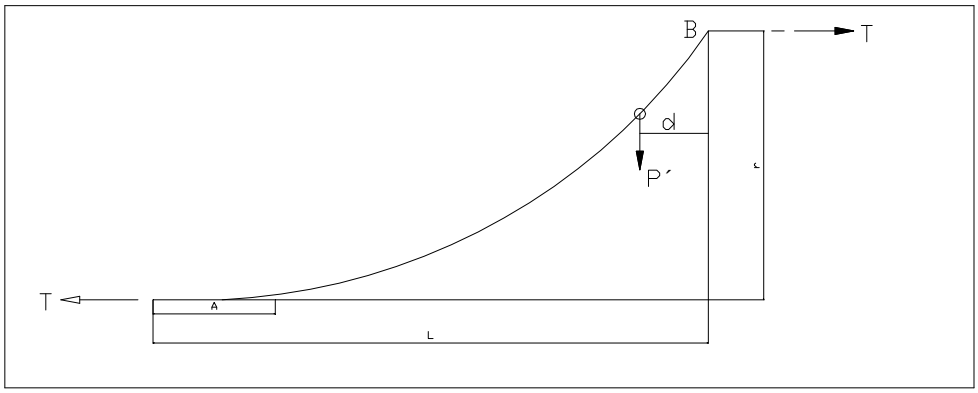
Le moment d'équilibre par rapport au point B

$$pl\frac{l}{2}+P^{'}d-Tr=0$$

D'où $$L=\sqrt{2\frac{Tr-p`d}{p}}$$

Avec:

- T: Tension du fil de contact en daN.
- r : Hauteur de relèvement du fil de contact en mètres.
- p: poids au mètre du fil de contact en daN/m.
- P`: Poids en daN de l'isolateur.



4. PENDULAGE DE LA CATENAIRE. METHODE UTILISEE.

Les pendules assurent la liaison entre le porteur et le (les) fil(s) de contact

Connaissant la forme du plan de contact (flèche du fil de contacta u droit de chaque pendule) et la flèche du porteur au droit de chaque pendule, on peut déterminer la longueur des pendules.

Le calcul est établi a +20ºC (température de référence)

On considère que les pendules transmettent des efforts ponctuels sur le (les) fil(s) de contact.

Les équations d'équilibre nous permettent de déterminer la position du porteur et du (des) fil(s) de contact.

Cette méthode est appelée "Méthode des charges concentrées.

4.1. Méthode Des Charges Concentrées Dans Une Portée Normale.

4.1.1. Calcul des charges supportées par chaque pendule.

Les flèches du fil de contact f2, f3, …… sont calculées par la formule (1), mais en tenant compte que la flèche du fil de contact commence effectivement au premier pendule et non au support. Nous prendrons la cote a1 (a1=a.b-b') pour le calcul

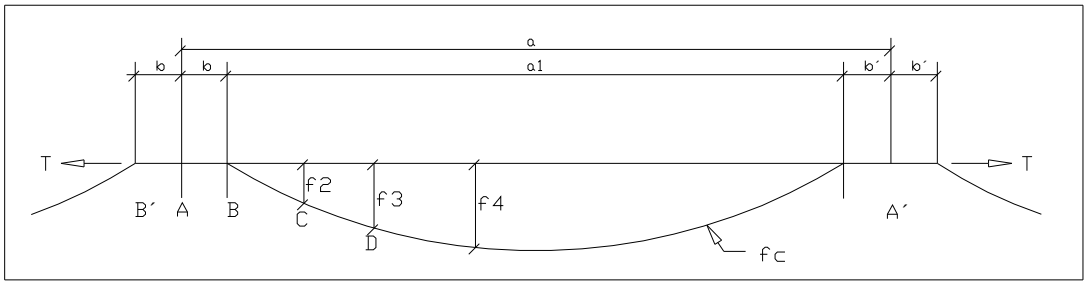


Figure 6.7: Calcul des charges supportées par chaque pendule.

Nous pouvons déterminer la position du contact au droit de chaque pendule.

D2= f2

D3 = f3-f2

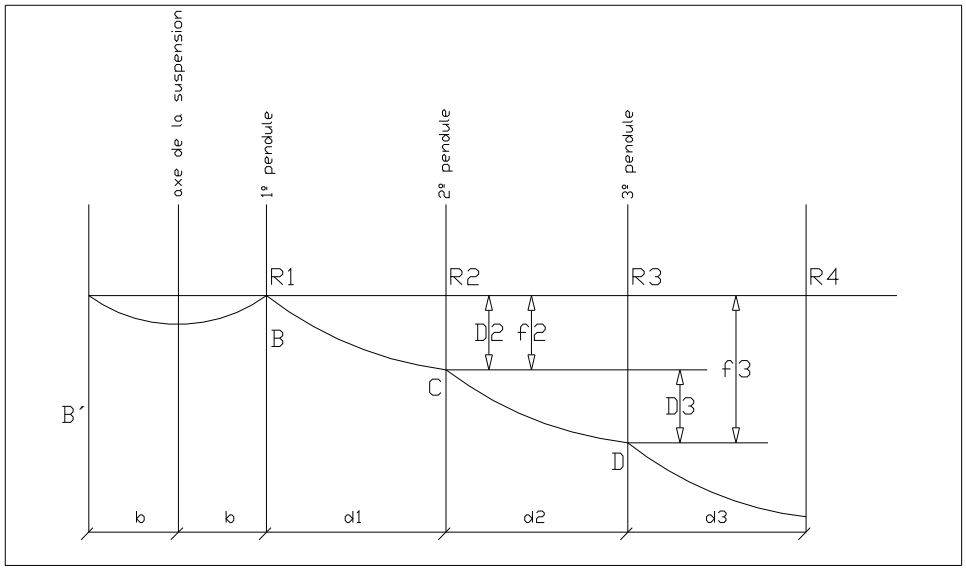
....

m=fn-(fn-1)

Charge supportée par le 1ª pendule

La charge R1 supportée par le pendule 1, est la somme de la réaction de la partie BC et de la réaction de la partie I et de la réaction de la partie BB'.

Nous avons vu dans le chapitre 4, que la réaction en B de la partie BC est:



$$R_B = \frac{pd_1}{2} + \frac{TD_2}{d_1}$$

La réaction en B de la partie BB' est: $$R_B = \frac{pd_1}{2} + \frac{TD_2}{d_1}$$

D`ou $$R_1 = R_B + R_B^1 = p\frac{2b + d_1}{2} + \frac{TD_2}{d_1}$$

Charge supportée par le 2ª pendule: La charge R2 supportée par le pendule 2 est la somme de la réaction de partie CB et de la réaction de la partie CD.

La réaction en C de la partie CB:

$$R_C = \frac{pd_1}{2} + \frac{TD_2}{d_1}$$

La réaction en C de la partie CD est:

$$R'_{CC} = \frac{pd_2}{2} + \frac{TD_3}{d_2}$$

D`ou

$$R_2 = R_C + R_C^1 = p\frac{d_1 + d_2}{2} + \frac{TD_2}{d_2} - \frac{TD_2}{d_1}$$

Charge supportée par le "i" éme pendule

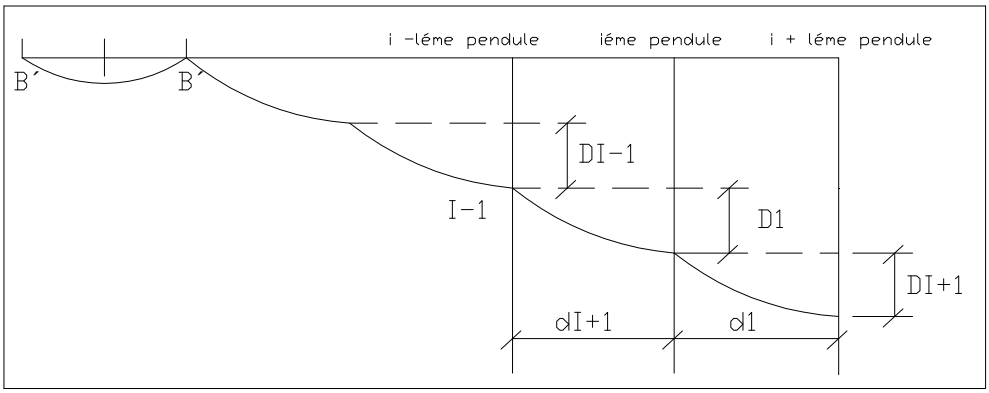


Figure 6.8: Charge supportée par le "i" ème pendule.

La charge Ri supportée par le pendule i est la somme de la charge de la partie (i-1, i) et de la charge de la partie (i, i+1).

La réaction en i de la partie (i-1,i):

$$R_1 = p\frac{(d_1 + d_{i-1})}{2} - \frac{TD_i}{d_{i-1}} + \frac{TD_{i+1}}{d_1}$$

4.1.2. Calcul des réactions aux suspensions du porteur.

Cas sans dénivelée:

La réaction RA est produite par l'action de toutes las charges R1, R2, Rn+1, les poids de pendules (C1,C2, … Cn) et le poids du porteur q.

Nota: Pour les calculs réalisés de forme manuelle, on considère que les poids de chaque pendule C1, C2..CNY comme étant le poids moyen des pendules, cependant pour le calcul par ordinateur, on considère le poids réel de chaque pendule.

A l'équilibre, le moment dans forces par rapport à A' donne:

$$M'_A = -R_A a + (R_1 + C_1)(a-b) + (R_2 + C_2)(a-b-d_1) + \ldots + (R_n + C_n)(d_n + b') + (R_{n+1} + C_{n+1})b' + \frac{qa^2}{2}$$

D'ou la réaction en A:

$$R_A = \frac{1}{a}\left[(R_1 + C_1)(a-b) + (R_2 + C_2)(a-b-d_1) + \ldots + (R_n + C_n)(d_n + b') + (R_{n+1} + C_{n+1})b'\right] + \frac{qa}{2}$$

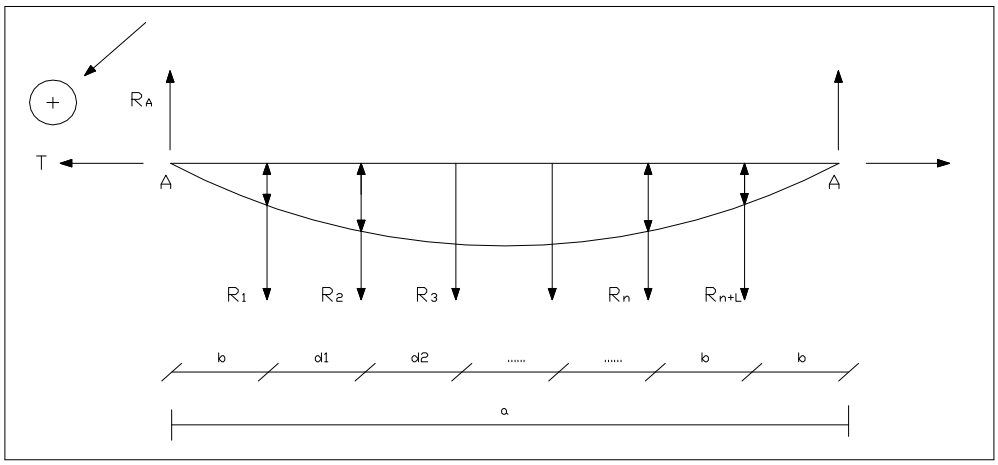


Figure 6.9: Calcul des réactions aux suspensions du porteur.

Cas avec dénivelée

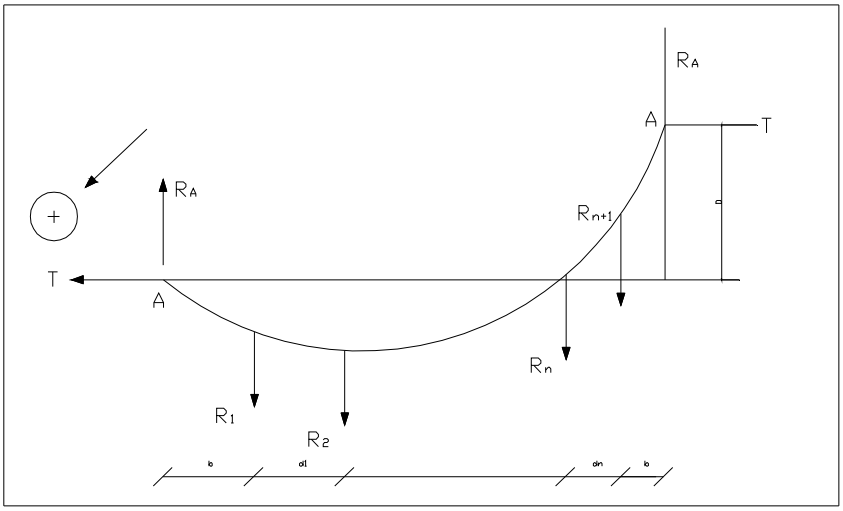


Figure 6.10: Cas avec dénivelée

e calcul de la réaction est donné par l'équilibre des moments en A'.

$$M_A^{'} = -R_A a + (R_1 + C_1)(a-b) + (R_2 + C_2)(a-b-d_1) + \ldots + (R_n + C_n)(d_n + b') + (R_{n+1} + C_{n+1})b' - TD + \frac{qa^2}{2}$$

Avec $M_A^1 = 0$

$$R_A = \frac{1}{a}\left[(R_1 + C_1)(a-b) + (R_2 + C_2)(a-b-d_1) + \ldots + (R_n + C_n)(d_n + b') + (R_{n+1} + C_{n+1})b'\right] - \frac{TD}{a} + \frac{qa}{2}$$

4.1.3. Flèche du porteur au droit de chaque pendule

Nous présentons ici le calcul d'une seule flèche, le calcul pour les autres étant identique.

Calculons la flèche fp3 pour cela écrivons à l'équilibre le moment des forces par rapport au point d'application de R3

$$M = -R_A(b + d_1 + d_2) + Tf_{p3} + (R_1 + C_1)(d_1 + d_2) + (R_2 + C_2)d_2 + q\frac{(b + d_1 + d_2)^2}{2}$$

$$f_{p3} = \frac{1}{T}\left[R_A(b + d_1 + d_2) - (R_1 + C_1)(d_1 + d_2) - (R_2 + C_2)d_2 - \frac{q(b + d_1 + d_2)^2}{2}\right]$$

4.1.4. Flèche du contact au droit de chaque pendule

Hypothèses:

- Le plan moyen de contact est établi de telle sorte que la flèche au milieu de porté fm est inférieur ou égale a

Le premier pendule d'un fil de contact est maintenu sans flèche f1=0

Calcul des flèches:

$$f_1 = 0$$

$$f_2 = \frac{4 f_m}{a_1^2} d_1 (a_1 - d_1)$$

$$f_3 = \frac{4 f_m}{a_1^2} (d_1 + d_2)(a_1 - d_1 - d_2)$$

$$f_4 = \frac{4 f_m}{a_1^2} \left[\sum_{i=1}^{n-1} d_i \right] \left[a_1 \sum_{\wedge=1}^{n-1} d_i \right]$$

4.1.5. Longueurs des pendules.

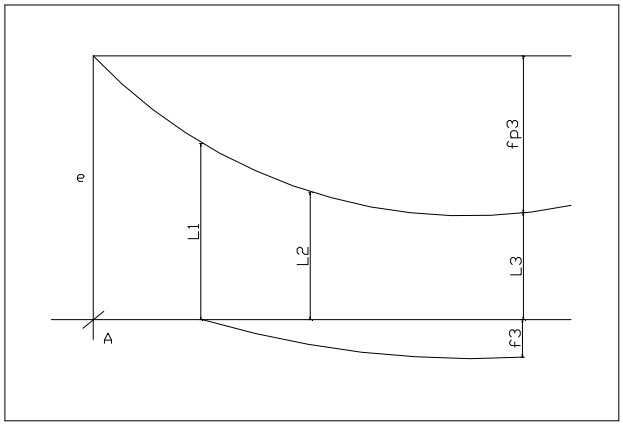


Figure 6.11: Longueurs des pendules.

Soit e: L'encombrement au droit de la suspension (e en mètre)

La longueur du pendule 3 est donné par:

$$L_3 = e - f_{p3} + f_3$$

Avec:

- F3: Flèche du fil de contact au droit du pendule nº 3.
- Fp3: Flèche du porteur au droit du pendule nº 3.

- Nota: Les longueurs des autres pendules sont déterminées de la même façon.

5. CALCULS DANS UNE PORTEE DE RELEVEMENT.

5.1. Relèvement Du Fil De Contact Au Droit De Chaque Pendule.

Hypothèse:

Nous considérons que le relèvement est libre jusqu'au support.

Application pour le sectionnement électrique ou le chevauchement.

$$R = \frac{p \cdot x^2}{2 \cdot T}$$

- X: Distance en mètres entre l'origine du relèvement libre et le pendule considéré.
- P: Poids en daN/m du fil de contact.
- T: Tension en daN du fil de contact.
- R: Hauteur en mètres du relèvement.

Nota: Le plan de contact est toujours horizontal entre la suspension et l'origine O du relèvement libre.

6. ANNEXE RAPPORT PENDULES EQUIPOTENTIELLES.

On réalise dans cette annexe une étude des pendules, comme élément chargé de soutenir les fils de contact en position de travail, en déterminant les poids que supporte chacun d'eux, la longueur, poids, etc. Ainsi, nous analysons l'influence du pendulage sur les caractéristiques mécaniques d'une caténaire à hautes prestations, tels que la distribution uniforme de poids, flèche adaptée des fils de contact.

6.1. Fonctions Du Pendulage.

Les pendules ont comme mission de base de soutenir les fils de contact dans leur position correcte, en maintenant les fils de contact pratiquement parallèles et une hauteur déterminée sur les voies.

La pendule initialement n'avait pas la fonction de permettre le passage du courant. Pour permettre que le courant circule par le porteur, passe aux fils de contact et de là au pantographe et ainsi au train, il est conçu un équipement appelé ensembles d'alimentation, qui est par où passe le courant du porteur au fils de contact.

L'ensemble d'alimentation, était (est) un élément formé d'un câble en cuivre plus ou moins rigide et qui est fixé par des griffes au porteur d'un côté et au fil de contact de l'autre côté, en permettant le passage du courant.

Pour des consommations relativement élevées, aux alentours de 1000 A et supérieurs, il est nécessaires que les griffes d'union aussi bien sur le porteur que spécialement sur les fils de contact, soient relativement Lourdes, (300 à 500 gr).

Ce poids, en circulation à basses vitesses (inférieures à 140 km/h), ne présente aucune difficulté, cependant pour des vitesses égales à 160 km/h, il se produit une usure ponctuelle dans le fil de contact, par la production dans le milieu de cette griffe d'un point dur. Ainsi, aussi se produisent des arcs électriques dans cette zone qui contribuent à une usure du conducteur plus importante.

Ainsi donc, pour des vitesses de 160 km/h et supérieures, il est nécessaire d'éviter les points durs en maintenant la plus grande uniformité possible dans l'élasticité du fil de contact.

La meilleure solution qui se présente est d'annuler le dénommé ensemble d'alimentation, ce qui consiste à faire travailler le pendule en tant qu'ensemble d'alimentation. Ainsi, on obtient une distribution des masses supérieure et ainsi une plus grande uniformité de l'élasticité du fil de contact.

Ainsi, il peut exister des pendules qui sont conçues pour permettre le passage du courant et d'autres pas. Dans le premier cas, des ensembles d'alimentation seront nécessaires et dans le second cas les pendules mêmes permettront le passage du courant.

6.2. Caractéristiques Basiques Des Pendules.

Figure a

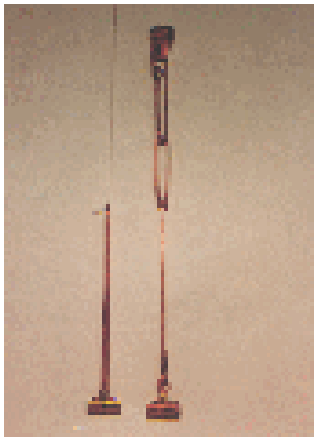


Figure b

Figure c

6.12: Caractéristiques basiques des pendules.

En prenant en compte la vitesse de conception de la caténaire CRM 220, de 220 km/h, il est très important que les poids installés dans le fil de contact soient les plus réduits possible, ainsi nous avons conçu un pendule équipotentiel avec pour objectif d'éviter le montage des ensembles d'alimentation et spécialement des griffes de connexion.

Pour cela, en plus de vérifier que le pendule supporte les fils de contact dans la position adéquate, il est nécessaire qu'il permette le passage de courant vers le(s) fil(s) de contact sans modifier leurs propriétés, tant en circulation normale des trains, en surcharge et en court-circuit.

Pour permettre le passage de courant par le pendule, il est nécessaire que le pendule maintienne un contact électrique « sûr » dans toute condition de fonctionnement, c'est-à-dire, que ce contact électrique soit maintenu malgré la poussée du pantographe, le mouvement vibratoire par le passage du train, l'action du vent, les petites inclinaisons, etc., ainsi que les variations de hauteur produites par la poussée du pantographe quand il passe en dessous.

Avec les caractéristiques de base indiquées antérieurement, les pendules correspondants aux figures a et b, ne seraient pas valides, puisque indépendamment aux efforts mécaniques qu'ils sont capables de supporter, ils ne maintiennent pas le contact électrique sûr, alors que ceux de la figure c, permettent bien le contact électrique sûr.

Pour respecter les caractéristiques indiquées antérieurement, nous proposons l'installation d'un pendule formé d'un câble extra flexible en cuivre de 25 mm², capable de supporter de manière permanente une consommation de 180 A, ainsi qu'une charge de rupture de 500 daN.

Type	Cu extra flexible
Section nominale	25 mm^2
Passage	8 mm
Composition	8 x 64 de 0,25 mm ϕ
Charge de rupture	500 daN.
Diamètre extérieur	7,6-7,8 mm.
Poids linéaire	0,234 kg/m.

Table 6.4: Caractéristiques du Cuivre extra flexible.

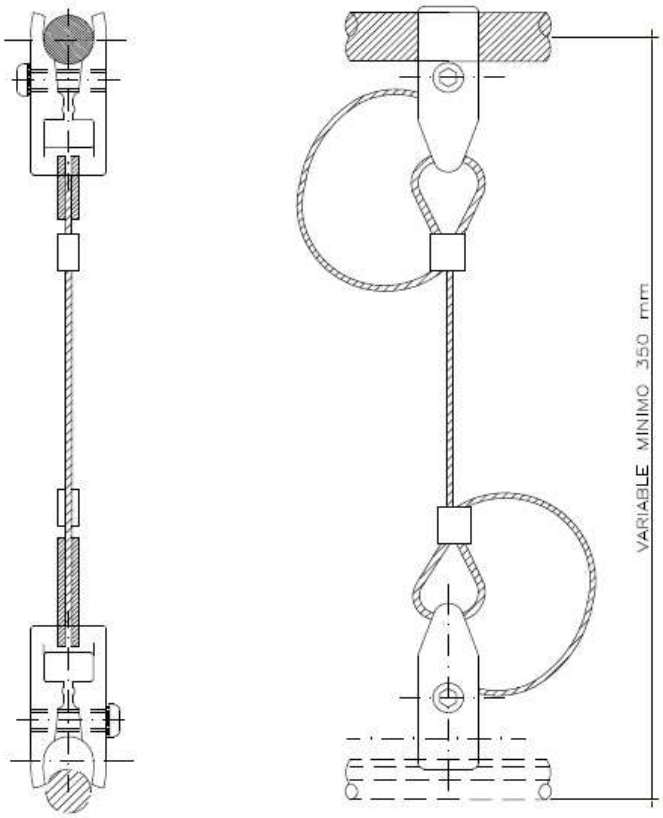


Figure 6.13: Pendules a connections.

6.3. Courant dans Le Pendule.

Pour commencer, il faut remarquer que par le calcul opportun nous pouvons vérifier que seulement les pendules qui sont situées à une distance maximum de 18 m des deux côtés d'où se trouve le pantographe conduisent un courant électrique. LE reste des pendules du trajet ne conduisent pas, puisqu'ils le font seulement avec quelques mA, en conséquence de la différence de longueur des pendules.

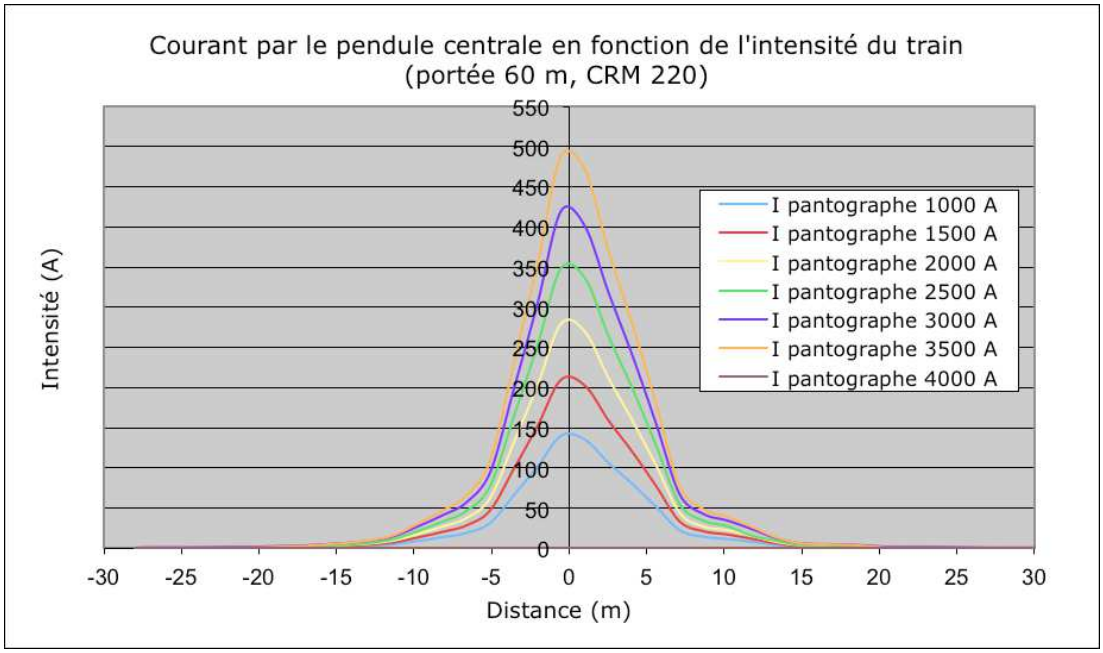


Figure 6.14. Courant par le pendule pour différentes valeurs d'intensité

D'accord aux spécifications techniques d'interopérabilité (la Décision de la Commission Européenne du 6 mars 2008), paragraphe 4.2.20. Capacité de transport de courant. Systèmes de courant continue. Trains dans un repos. La ligne aérienne de contact des systèmes de c.c. sera dessinée pour supporter 300 À pour 1,5 kV et 200 À pour 3,0 kV par pantographe.

Dans ces conditions, pour la caténaire de type CRM 220, formée d'un porteur en cuivre de 153 mm², deux fils de contact en Cu-Ag 0,1%, avec pendules en Cu de 25 mm², agroupés en couples de 0,5m et chaque couple séparé l'un d'autre de 6m, on obtient la distribution de courant dans le pendule suivante:

Intensité en pantographe [A]	Valeur pic de courant [A]	Valeur efficace [A] vitesse train 1 m/s
1.000	139	61,8
1.500	209	92,6

2.000	278	123,5
2.500	348	154,4
3.000	417	185,5
3.500	487	216,1
4.000	556	247

Table 6.5: Courant dans le pendule.

Ainsi, le courant qu'est capable de supporter le pendule, pour une vitesse réduite du train (1 m/s= 3,6 km/h) qui correspond pratiquement à un démarrage est de 3000 A dans le pantographe, et quand le train est garé, il permet un courant dans le pantographe supérieur à 1000 A, valeur qui est supérieure au maximum normalisé.

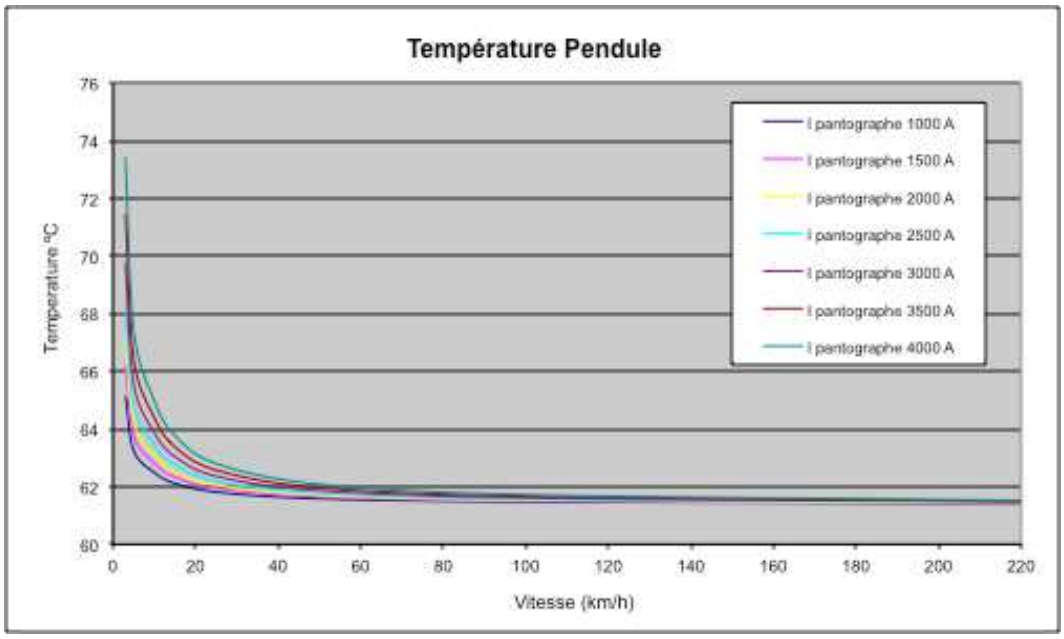


Figure 6.15. Température pendule.

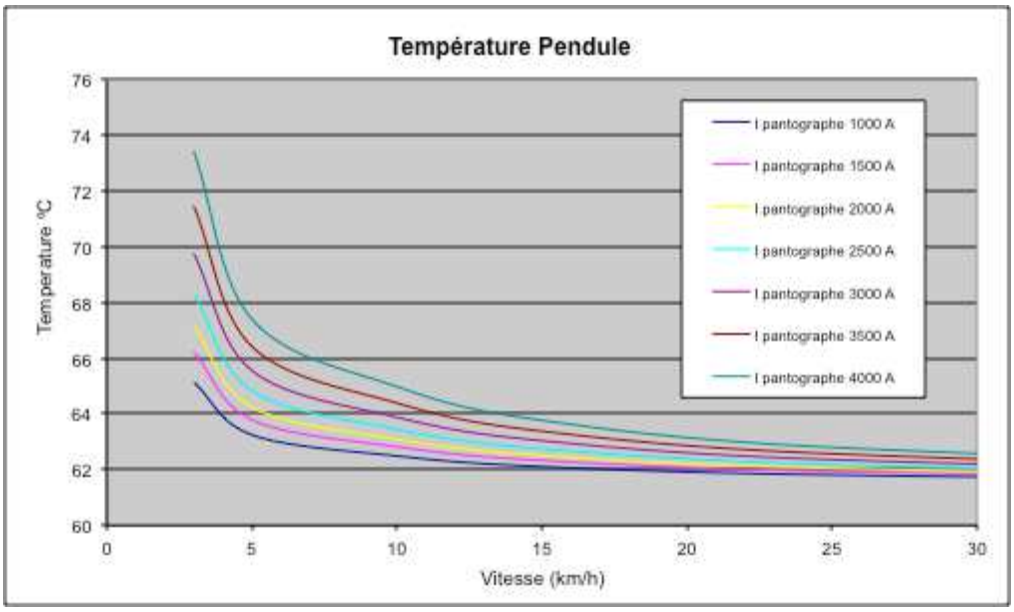


Figura 6.16. Température pendule (détail).

La valeur de la température dans le pendule a été obtenue en considérant une température ambiante de 40ºC, (à l'ombre) une radiation directe de 1200 W/m2, et une vitesse de l'air de 1 m/s, en considérant de plus que le pendule est partiellement oxydé.

7. CALCUL DE PENDULES.

Ci-après nous réaliserons un exemple de calcul de pendules d'une portée de 52 m, pour deux types distincts de caténaire.

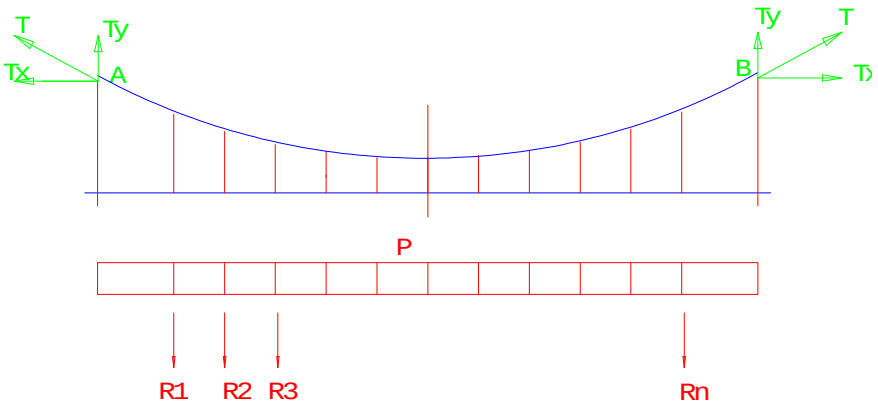
Le calcul des longueurs des pendules pour une portée de caténaire, est réalisé en considérant que le porteur se comporte comme un corps en équilibre, avec une charge uniforme et linéaire, représentée par son propre poids, et que les pendules représentent une charge ponctuelle. Les fils de contact et le propre poids des pendules constituent les charges ponctuelles qui sont distribuées tout au long du porteur.

Dans le calcul mécanique, on considère que la portée est appuyée dans les extrémités A et B, étant aussi bien le porteur soumis à une tension mécanique T. Dans les appuis, le poids que supporte chaque appui, est appelé Ty. La composante horizontale de la tension mécanique est appelée Tx, étant T la tension mécanique résultante tout au long du porteur et dans la même direction que celui-ci. On vérifie aussi qu'au long de toute la portée, la composante horizontale Tx, est bien constante. Cependant, la tension mécanique résultante T ne se maintient pas constante tout au long de la portée, étant maximale dans les appuis et minimale au centre de la portée.

Les fils de contact aussi ont sujets à une tension mécanique déterminée, mais celle-ci intervient seulement dans le calcul pour déterminer la diminution de poids de ces fils, quand le montage est réalisé avec une flèche initiale. Quand la flèche initial et nulle, la valeur de la tension mécanique dans les fils de contact, intervient seulement dans le calcul des efforts radiaux et dans l'interrelation qu'a cette considération sur le calcul du pendulage.

Dans toute la portée, et pour que l'ensemble soit en équilibre on doit vérifier que la somme de toutes les forces soit égale à zéro, et la Somme de tous les moments aussi.

$$\sum F = 0 \qquad \sum M = 0$$



Représentation graphique d'une portée, où est indiqué dans chaque appui la composante horizontale Tx et la composante verticale Ty ainsi que la résultante de chaque pendule.

Dans la figure suivante, 6.13, on représente le point C, qui est où se trouve le pendule le plus proche de l'appui. Dans ce point, on doit aussi vérifier l'équilibre de forces et moments.

$$\sum M_c = 0$$

En remplaçant les valeurs des moments dans e point C par rapport à A, par son expression, on aurait

$$T_y \cdot x - P \cdot x \cdot \frac{x}{2} - T_x \cdot f_1 = 0$$

T_y	Composante verticale de la tension mécanique. Représente le poids supporté dans chaque appui.
P	Poids par unité de longueur
T_x	Composante horizontale de la tension mécanique.
x	Distance depuis l'appui jusqu'au point C
F_1	Représente la différence de cotes entre l'horizontale entre appuis et la position du porteur dans le point C.

Où nous pouvons obtenir la valeur de la flèche dans le point considéré:

$$f_1 = \frac{T_y \cdot x - P \cdot x^2/2}{T_x}$$

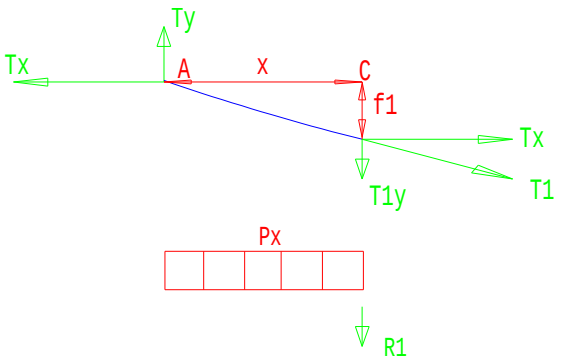


Fig. 6.17.- Décomposition des efforts dans le point C, correspondant au pendule la plus proche de l'appui.

Si nous considérons maintenant deux pendules, et prenant en compte que dans le point D aussi, la Somme des moments devra être égal à zéro, nous aurons

$\sum M_D = 0$. En remplaçant la valeur des moments par rapport à A, nous aurons:

$$T_y \cdot x_2 - R_1(x_2 - x_1) - T_x \cdot f_2 - P \cdot x_2 \cdot \frac{x_2}{2} = 0$$

Où:

T_y	Composante verticale de la tension mécanique. Représente le poids supporté dans chaque appui.
x_2	Distance de l'appui A jusqu'au point d (position du second pendule)
x_1	Distance de l'appui A jusqu'au point C.
R_1	Poids résultant dans le pendule correspondant au poids du propre pendule plus le poids des fils de contact qu'il supporte.
P	Poids par unité de longueur.
T_x	Composante horizontale de la tension mécanique.
f_2	Flèche dans le point C. Représente la différence de cotes entre l'horizontale entre appuis et la position du porteur dans le point C.

D'où nous pouvons obtenir la valeur de la flèche dans le point D.

$$f_2 = \frac{T_y \cdot x_2 - R_1(x_2 - x_1) - P \cdot x_2 \cdot \frac{x_2}{2}}{T_x}$$

En connaissant la valeur de f2, nous pourrons connaître la valeur de la longueur du pendule, en soustrayant cette valeur de celle de la hauteur de caténaire.

Le procédé sera répété pour tous les pendules de la portée, en déterminant les valeurs des différences entre le porteur et l'horizontale entre les appuis A et B.

L'optimisation du calcul des longueurs des pendules prend en compte d'autres paramètres, comme la flèche initiale que forment les fils de contact, les efforts radiaux avec courbes ou désaxement, le rendement du bras de rappel, etc.

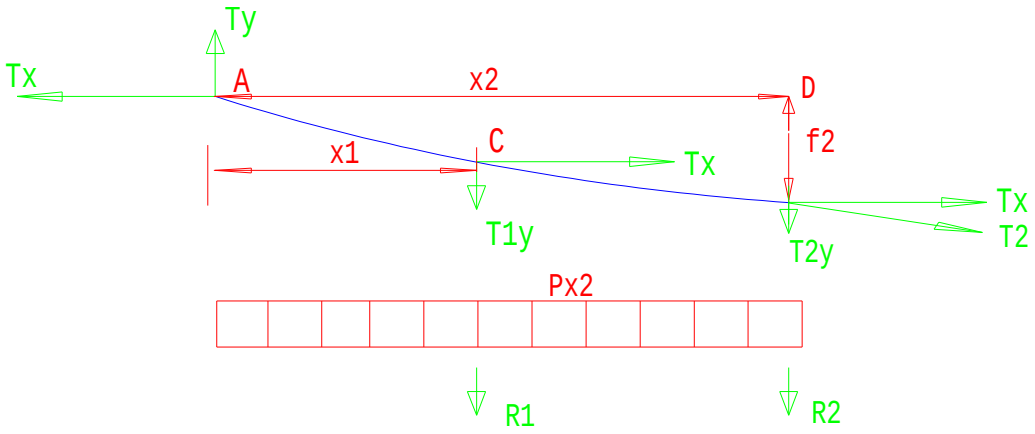


Fig. 6.18. Détail de décomposition de forces dans les points C et D correspondants à la position des pendules.

7.1. Calcul Analytique. Exemple De Calcul 1.

Les caractéristiques de la portée de pendules à calculer sont les suivantes:

- Longueur de la portée: 52 mètres.
- Section du porteur: 153 mm2.
- Poids linéaire du porteur: 1,414 kg/m.l.
- Section du fil de contact: 120 mm2
- Poids linéaire du fil de contact: 1,07 kg/m.l.
- Nombre de fils de contact. 2.
- Tension mécanique du porteur. 1 620 Kg.
- Tension mécanique de chaque F.C. 1.530 Kg.
- Flèche initiale. 20 mm.
- Type de pendulage. Pendules équidistants.
- Type de pendule. Câble en cuivre flexible de 16 mm².
- Poids ensemble pendule. 0,1 kg/m.l. caténaire.
- Griffe porteur. 120 gr.
- Griffe fil de contact. 350 gr.
- Désaxement. 25 cm.
- Voie générale en ligne droite et appuis situés dans la même hauteur.

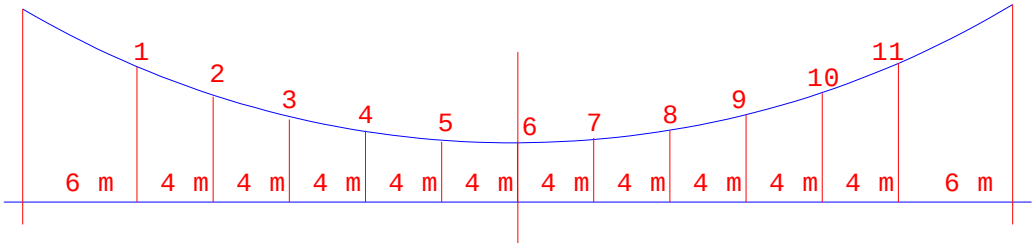


Fig. 6.19 Distribution de pendules en portée de 52 mètres.

Pour le calcul des poids associés à chaque pendules qui fait partie de la portée, on considère que chaque pendule supporte son propre poids, estimé à 570 grammes, (100 gr de câble, 350 de griffe inférieure et 120 de griffe supérieure) plus la moitié du poids des fils de contact existants de chaque côté de la pendule.

Dans l'appui, l'ensemble de haubans, devra supporter ainsi la moitié du poids qui correspond à la longueur des câbles entre cet appui et le pendule num.1.

La valeur du poids des fils de contact entre l'appui et le premier pendule est la suivante:

$$Poids = 1{,}07 \cdot 6 \cdot 2 = 12{,}84 \ \ Kg$$

Correspondant pour autant 6,42 kg à chacun des supports où est fixé ce câble (pendule num.1 et bras de rappel).

Avec l'information antérieures de la caténaire et en considérant que l'isolateur pèse 3800 gr, qu'il existe des bras de rappel, pensant chacun 1800 gr, et avec une longueur de 90 cm, l'effort radial est de 58.8 kg le montage devant être réalisé avec un ebc de 23 cm pour obtenir un effort ascensionnel dans le hauban de 6,42 kg de chaque côté de l'ensemble.

D'autre part, la flèche initiale que nous devons donner à la portée est de 20 mm dans le centre de la portée, en commençant dès le premier pendule. Ainsi, le premier pendule supportera comme augmentation de poids, la même valeur dans laquelle les autres diminuent.

La diminution de poids que supportent les pendules quand la flèche est de 20 mm est calculée par l'expression:

$$y = \frac{p \cdot x^2}{2 \cdot T} \text{ d'où}$$

$$p = \frac{y \cdot 2 \cdot T}{x^2} \qquad \text{remplaçant les valeurs}$$

$$p = \frac{0{,}020 \cdot 2 \cdot 1530}{20^2} = 153gr$$

Étant ainsi la nouvelle valeur du poids des fils de contact depuis le premier pendule num.1 jusqu'au pendule num.10 1,07-0,153 = 917 gr/ml

Les pendules qui font partie du système seront appelés R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 y R11

R1= (2 • 1,07 • 3) + (2 • 0,917 • 2) + (0,1• 5) + (0,350+0,120) + (2 • 0,153 • 20)= 17,178 kg

R2= (2 • 0,917 • 4) + (0,1 • 4) + 0,470 = 7,336 + 0,4 + 0,470 = 8,206 kg.

R3= (2 • 0,917 • 4) + (0,1 • 4) + 0,470 = 7,336 + 0,4 + 0,470 = 8,206 kg.

R4= (2 • 0,917 • 4) + (0,1 • 4) + 0,470 = 7,336 + 0,4 + 0,470 = 8,206 kg.

R5= (2 • 0,917 • 4) + (0,1 • 4) + 0,470 = 7,336 + 0,4 + 0,470 = 8,206 kg.

R6= (2 • 0,917 • 4) + (0,1 • 4) + 0,470 = 7,336 + 0,4 + 0,470 = 8,206 kg.

Cependant comme cette pendule coïncide avec l'axe et la portée est symétrique, nous considérons qu'il est supporté par les deux appuis. Ainsi, pour le calcul des moments nous allons considérer qu'il supporte la moitié du poids. R6 = 4,103 kg.

Il reste à déterminer quel est le poids que supporte chacun des appuis:

Poids du porteur en appui: 1,414 · 52/2 = 36,764 kg

Poids des fils de contact en appui: $\sum R_i$ = 54,105 Kg

Poids total dans chaque appui: 90,21 kg

A Ci-après, nous calculons les moments des pendules 1,2,3,4,5, et 6 par rapport à l'appui A.

Calcul du moment M1, par rapport à l'appui A

M1 = 90,21 · 6 - (1,41/2) · 6^2 = 541,26 - 25,452 = 515,808 kgm

Calcul du moment M2, par rapport à l'appui A:

$$M2 = Pa \bullet 10 - \frac{1{,}414}{2} \bullet 10^2 - [(R1 \bullet 4)]$$

M2 = (90,21 · 10) - 70,7 - (17,178 · 4)

M2 = 902,1 - 70,7 - 68,712 = 762,688 kgm

Calcul du moment M3, par rapport à l'appui A:

$$M3 = Pa \bullet 14 - \frac{1{,}414}{2} \bullet 14^2 - [(R1 \bullet 8) + (R2 \bullet 4)]$$

M3 = (90,21 · 14) - 138,572 - (137,424 + 32,824)

M3 = 1262,94 - 138,572 - 170,248 = 954,12 kgm

Calcul du moment M4 par rapport à l'appui A

$$M4 = Pa \bullet 18 - \frac{1{,}414}{2} \bullet 18^2 - [(R1 \bullet 12) + (R2 \bullet 8) + (R3 \bullet 4)]$$

M4 = (90,21 · 18) - 229,068 - (17,178 · 12) - (8,206 · 8) - (8,206 · 4)

M4 = 1623,78 - 229,068 - 206,136 - 65,648 - 32,824 = 1090,104 kgm

Calcul du moment M5, par rapport à l'appui A:

$$M5 = Pa \bullet 22 - \frac{1{,}414}{2} \bullet 22^2 - \left[(R1 \bullet 16) + (R2 \bullet 12) + (R3 \bullet 8) + (R4 \bullet 4)\right]$$

M5 = (90,21 · 22) - 342,88 - (17,178 · 16) - (8,206 · 24)

M5 = 1984,62 - 342,88 - 274,848 - 196,944 = 1169,948 kgm

Calcul du moment M6, par rapport à l'appui A

$$M6 = Pa \bullet 26 - \frac{1{,}414}{2} \bullet 26^2 - \left[(R1 \bullet 20) + (R2 \bullet 16) + (R3 \bullet 12) + (R4 \bullet 8) + (R5 \bullet 4)\right]$$

M6 = (90,21 · 26) - 477,932 - (17,178 · 20) - (8,206 · 40)

M6 = 2345,46 - 477,932 - 343,56 - 328,24 = 1195,728 kgm

Sachant les valeurs des moments du porteur dans le point de fixation de chaque pendule, on détermine ensuite la valeur de la composante horizontale de la tension mécanique dans le porteur.

La composante horizontale de la tension mécanique dans le porter, qui est celle qui se maintient constante est obtenue par l'expression suivante:

$$Thoriz = \sqrt{T_{sust}^2 - P_{apoyo}^2}$$

Où:

- T_{horiz}= Tension horizontale dans le porteur.
- T_{sust}^2 = Tension maximum du porteur.
- P_{apoyo}^2 = Poids de la semi-portée supporté par l'appui.

$$Thoriz = \sqrt{1620^2 - 90{,}21^2} = 1617{,}48 \text{ kg}$$

La flèche dans le porteur est obtenue par l'expression:

Flèche porteur = Moment/Tension mécanique horizontale

Ainsi, dans la position de chaque pendule nous aurons:

Num. de pendule	Moment	Flèche	Longueur	Flèche	Longueur	Longueur
Bras			1.400	0	1.400	1.400
num. 1	515,808	318,89	1.081,1	0	1.081	1.084
num. 2	762,688	471,53	928,47	7	935	939
num. 3	954,120	589,88	810,12	13	823	827
num. 4	1.090,104	673,95	726,05	17	743	746
num. 5	1.169,948	723,31	676,69	19	695	698
num. 6	1.195,728	739,25	660,75	20	681	681
num. 7	1.169,948	723,31	676,69	19	695	698
num. 8	1.090,104	673,95	726,05	17	743	746
num. 9	954,120	589,88	810,12	13	823	827
num. 10	762,688	471,53	928,47	7	935	939
num. 11	515,808	318,89	1.081,1	0	1.081	1.084
Bras			1.400	0	1.400	1.400

On obtient de cette manière la longueur des pendules pour la portée considérée. La valeur indiquée dans la longueur calculée correspond à la valeur obtenue par un programme d'ordinateur dans lequel est considéré exactement par réitérations successives le poids exact du câble du pendule.